Môn học: CS2205 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN NCKH

Lớp: CS2205.SEP2025

GV: PGS.TS. Lê Đình Duy

Trường ĐH Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM

UIT-HCM

TÊN ĐỀ TÀI - KHUNG NGHIÊN CỨU HỌC SÂU VÀ PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN TRONG PHÁT HIỆN UNG THƯ VÚ DỰA TRÊN ẢNH MÔ HỌC

Dương Xuân Hiệp - 250101019

Tóm tắt

- Lớp: CS2205.SEP2025
- Link Github của nhóm:
  https://github.com/xuanhiep-dev/histopathology-cancer-detection
- Link YouTube video:
  https://youtu.be/pDnKBGpR-cY



Họ và tên: Dương Xuân Hiệp
Mã HV: 250101019

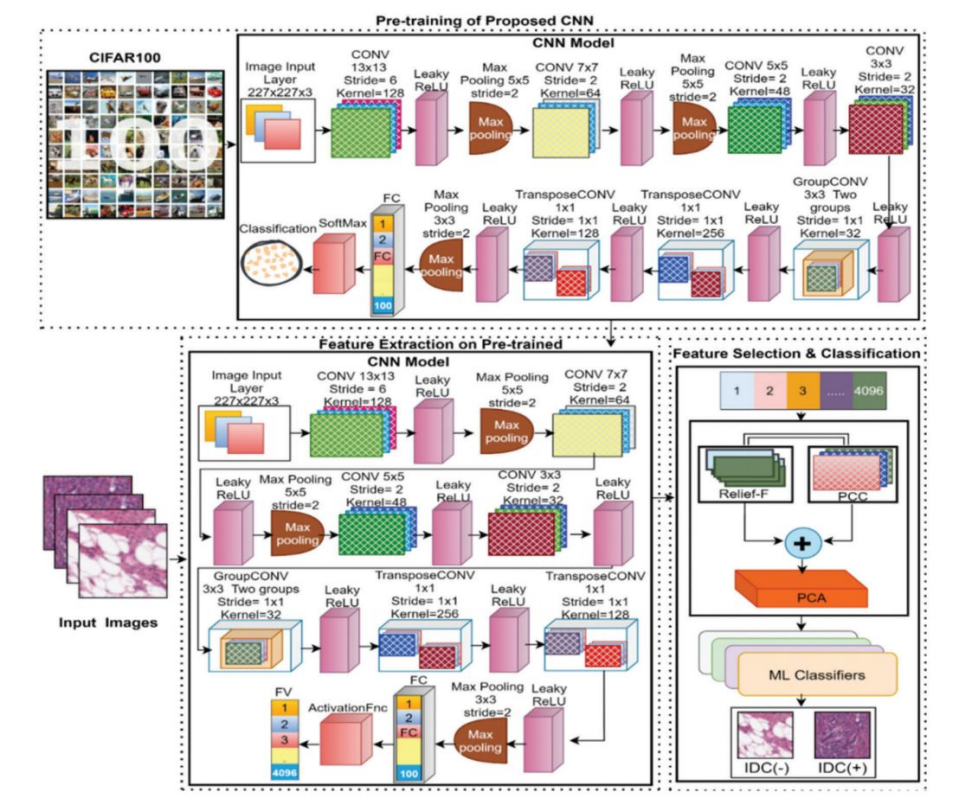
Giới thiệu

- Ung thư vú là một bệnh ác tính nguy hiểm, trong đó ung thư biểu mô tuyến vú xâm lấn (IDC) là dạng phổ biến nhất và có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.
- Năm 2018, thế giới ghi nhận khoảng 2,1 triệu ca ung thư vú mới với tỷ lệ tử vong 11,6%. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể nâng tỷ lệ sống sót lên đến 80%.
- Mặc dù các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh phát triển mạnh, sinh thiết mô vẫn là tiêu chuẩn vàng, và hình ảnh mô học đóng vai trò quan trọng trong phân biệt và phát hiện sớm các loại ung thư vú.

Mục tiêu

- Xây dựng một mô hình CNN sâu 30 lớp để học và trích xuất đặc trưng tự động cho bài toán phân loại ung thư vú.
- Ứng dụng học chuyển giao để khai thác các đặc trưng sâu từ mô hình CNN đã tiền huấn luyện trên tập CIFAR-100.
- Đề xuất một khung chọn lọc đặc trưng mới dựa trên hợp nhất ở mức đặc trưng nhằm loại bỏ đặc trưng dư thừa, giữ lại các đặc trưng giàu thông tin.
- Đánh giá hiệu quả của các đặc trưng được chọn bằng nhiều thuật toán học máy khác nhau và so sánh với các phương pháp hiện có

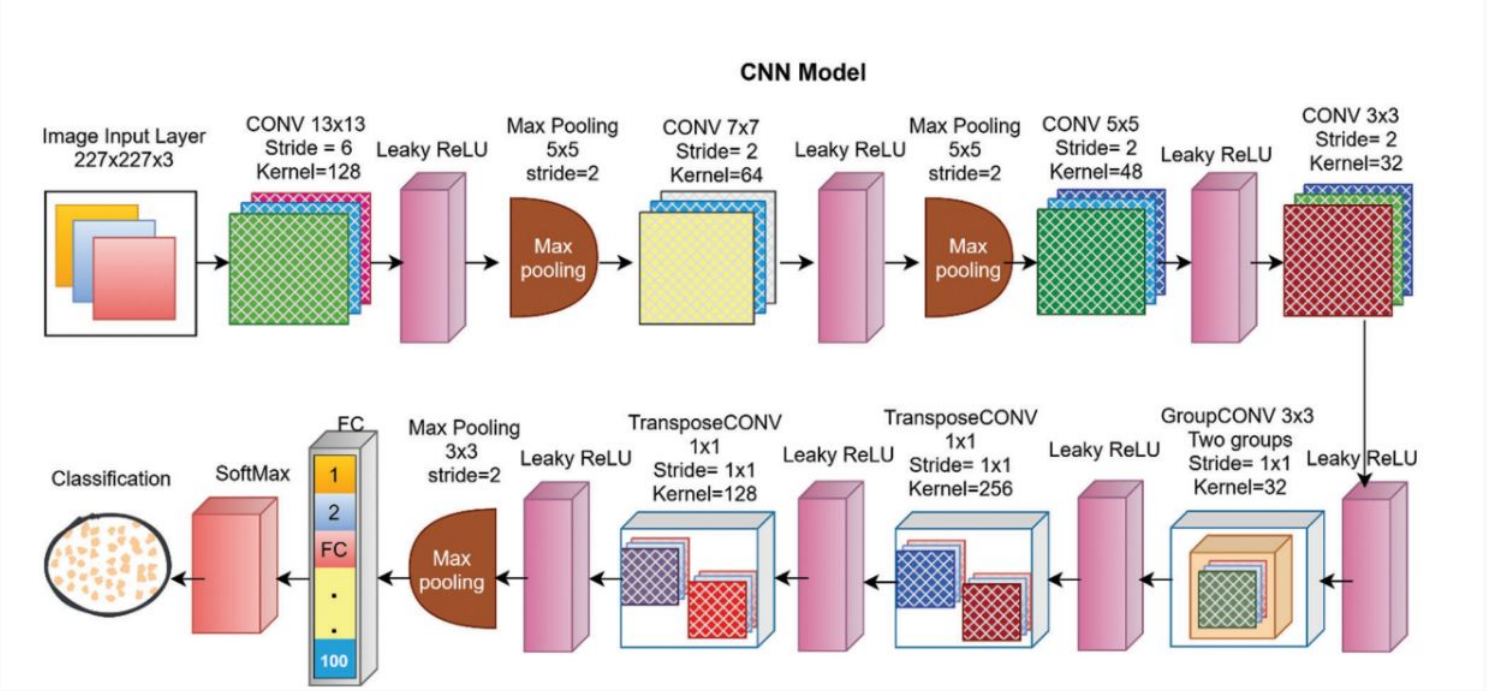
Nội dung và Phương pháp



Phương pháp gồm ba bước chính:

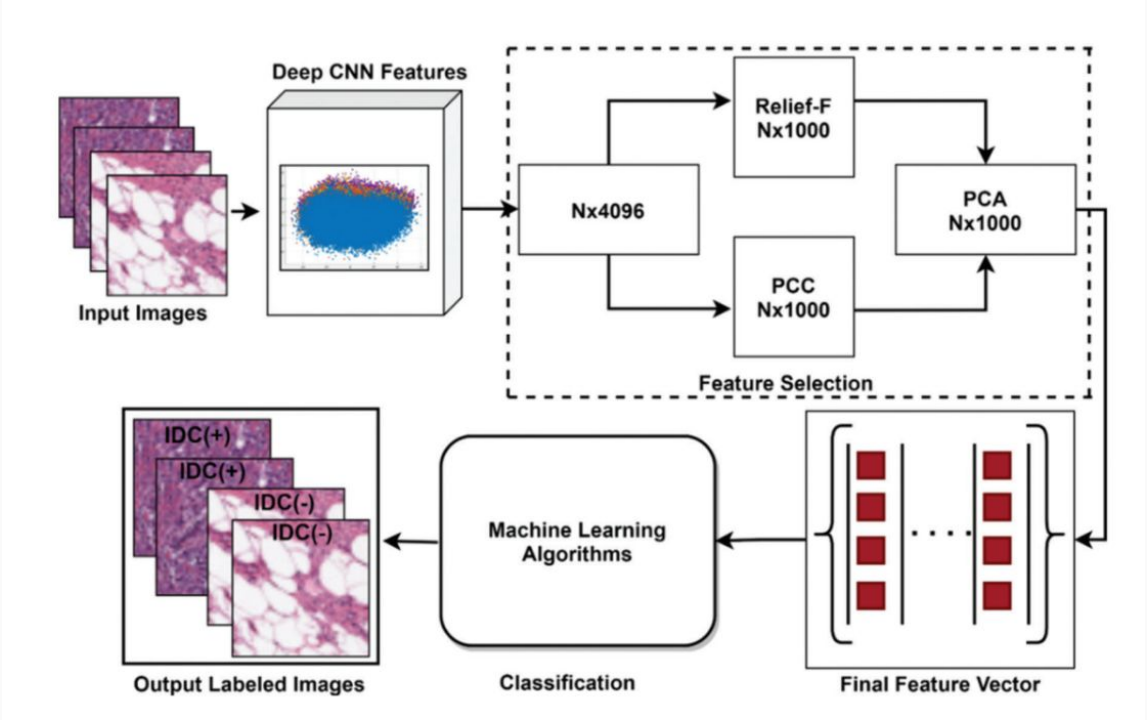
- Tiền huấn luyện một mạng CNN 30 lớp trên tập CIFAR-100 để học đặc trưng sâu
- Sử dụng CNN đã huấn luyện làm bộ trích xuất đặc trưng cho các ảnh IDC dương tính và âm tính
- Chọn lọc và hợp nhất đặc trưng bằng R-Relief và PCC kết hợp PCA, sau đó dùng các thuật toán học máy để phân loại và phát hiện ung thư vú.

Nội dung và Phương pháp



Kiến trúc mạng học sâu được đề xuất với mô tả chi tiết từng lớp

Nội dung và Phương pháp



Luồng xử lý chi tiết cho việc phân loại bệnh ung thư

Kết quả dự kiến

- Phương pháp đạt độ chính xác cao nhất 92,7% và cho thấy tiềm năng phát triển các hệ thống CAD thông minh trong tương lai.
- Từ các kết quả trên, có thể tổng kết rằng phương pháp lựa chọn đặc trưng hợp nhất lai đã chọn ra được các đặc trưng mạnh mẽ cho việc phân loại ung thư vú.
- Trong tương lai, một phương pháp mới sẽ được áp dụng để phát triển hệ thống CAD thông minh cho phân loại IDC bằng cách triển khai các mô hình CNN tiên tiến như CapsuleNet, kết hợp với nhiều phương pháp hợp nhất và lựa chọn đặc trưng khác nhau.

Tài liệu tham khảo

[1] S. Wold, P. Geladi, K. Esbensen, and J. Öhman, “Multi-way principal components-and pls-analysis,” Journal of Chemometrics, vol. 1, no. 2, pp. 41–56, 1987.

[2] Yadavendra and S. Chand, “A comparative study of breast cancer tumor classification by classical machine learning methods and deep learning method,” Machine Vision and Applications, vol. 31, no. 11, p. 46, 2020.

[3] S. A. Alanazi, M. M. Kamruzzaman, M. N. I. Sarker, M. Alruwaili, and N. Alshammari, “Boosting breast cancer detection using convolutional neural network,” Journal of Healthcare Engineering, vol. 2021, no. 3, pp. 1–11, 2021.

[4] K. Jabeen, M. Alhaisoni, U. Tariq, Y. D. Zhang, and A. Hamza, “Breast cancer classification from ultrasound images using probability-based optimal deep learning feature fusion,” Sensors, vol. 22, no. 4, p. 807, 2022.

[5] S. D. Roy, S. Das, D. Kar, F. Schwenker, and R. Sarkar, “Computer aided breast cancer detection using ensembling of texture and statistical image features,” Sensors, vol. 21, no. 13, p. 3628, 2021.

[6] J. Yang, D. Zhang, and A. F. Frangi, “Two-dimensional pca: A new approach to appearancebased face representation and recognition,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 26, no. 5, pp. 131–137, 2004.

[7] M. Abdolahi, M. Salehi, I. Shokatian, and R. Reiazi, “Artificial intelligence in automatic classification of invasive ductal carcinoma breast cancer in digital pathology images,” Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, vol. 56, no. 2, 2020.